
Contrôle Continu de Maths 6

Mardi 21 mars 2023, durée : 2h

Les documents et les calculatrices ne sont pas autorisés.

Le barème est donné à titre indicatif.

Une réponse illisible ou non justifiée ne donne aucun point.

Veillez rédiger l'exercice 1 sur feuilles blanches ; les exercices 2 et 3 sur feuilles vertes ; l'exercice 4 sur feuilles bleues.

Exercice 1 : (Question de cours, 6 points)

1. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ avec $b \geq 1$. Qu'est-ce que la *division euclidienne* de a par b ? Rappeler l'énoncé, sans le démontrer.
2. Soit $d \in \mathbb{N}$.
Démontrer que le sous-ensemble $d\mathbb{Z} \stackrel{\text{def}}{=} \{dk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.
3. Réciproquement, démontrer que tout sous-groupe H de $\mathbb{Z}$ est de la forme $H = d\mathbb{Z}$ pour un entier $d \in \mathbb{N}$ approprié. (*Indication : utiliser la division euclidienne.*)

Exercice 2 : (6 points)

Sur l'ensemble $\mathbb{R}$, on définit la loi $*$ comme suit :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x * y = x + y - \frac{5}{3}.$$

1. Justifier pourquoi la loi $*$ est une loi de composition interne sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que la loi $*$ est associative.
3. Montrer que la loi $*$ admet un élément neutre que l'on précisera.
4. Montrer que l'ensemble $\mathbb{R}$ muni de la loi $*$ est un groupe abélien.
5. Dans la suite, on considère l'application f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall a \in \mathbb{R}, f(a) = 3a - 5.$$

- (a) Montrer que f est un morphisme de groupes de $(\mathbb{R}, *)$ dans $(\mathbb{R}, +)$.
- (b) Déterminer le noyau de f . Que peut-on en déduire quant à l'injectivité de f ?

Exercice 3 : (3 points)

Pour chacune des assertions suivantes, dire si elle est vraie ou fausse. Si elle est vraie, la démontrer. Sinon, expliquer pourquoi.

1. L'ensemble $\mathbb{R}$ muni de la multiplication des réels est un groupe.
2. Dans un groupe G , le symétrique du composé de deux éléments est égal au composé des symétriques de ces éléments.
3. Si $f : G \rightarrow G$ est un endomorphisme d'un groupe G , il se peut que $\text{Ker } f \cap \text{Im } f = \emptyset$.

Exercice 4 : (6 points)

Rappelons que pour deux applications $f : E_1 \rightarrow E_2$ et $g : E_2 \rightarrow E_3$, on note $g \circ f : E_1 \rightarrow E_3$ la *composée* de ces deux applications.

Soit $E = \{1, 2, 3, 4\}$. Pour tout $(a, b) \in E^2$, on note $(a \ b) : E \rightarrow E$ la transposition définie par

$$\begin{cases} a \mapsto b, \\ b \mapsto a, \\ x \mapsto x \text{ pour tout } x \in E \setminus \{a, b\}. \end{cases}$$

On note aussi $\text{Id} : E \rightarrow E$ l'application identité, définie par $\text{Id}(x) = x$ pour tout $x \in E$.

1. On pose $K = \{\text{Id}, (1 \ 2), (1 \ 3)\}$. Est-ce que K muni de l'opération $\circ$ est un groupe ?
2. Montrer que $(1 \ 2) \circ (3 \ 4) = (3 \ 4) \circ (1 \ 2)$.
3. On pose $G = \{\text{Id}, (1 \ 2), (3 \ 4), (1 \ 2) \circ (3 \ 4)\}$.
Établir la table de G , pour la loi de composition $\circ$ des applications.
En déduire que $(G, \circ)$ est un groupe abélien, dont on précisera l'élément neutre.
4. Soit $H = \{\text{Id}, (1 \ 2) \circ (3 \ 4)\} \subset G$. Est-ce que H est un sous-groupe de G ?